

LEZIONE 13

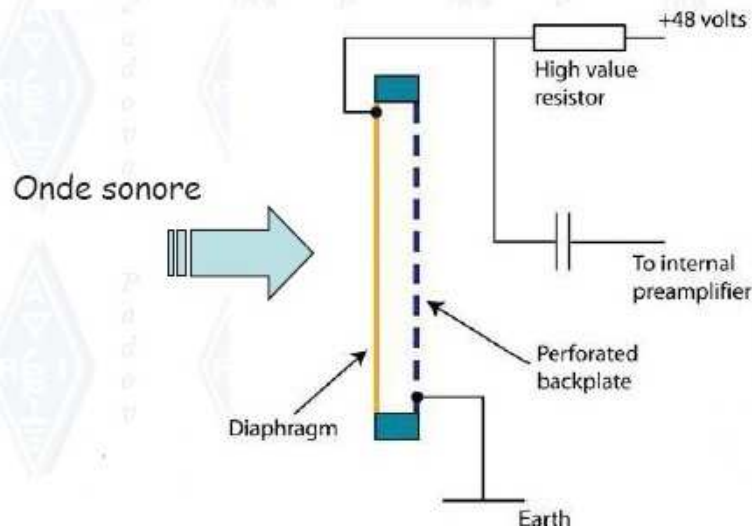
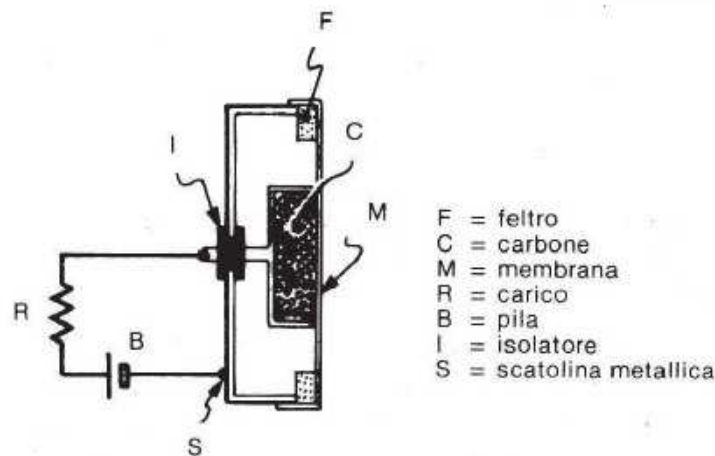
I trasduttori

I miscelatori

I trasmettitori

L'intermodulazione

I TRASDUTTORI: IL MICROFONO



Trasforma un'onda acustica in un segnale elettrico

Può essere:

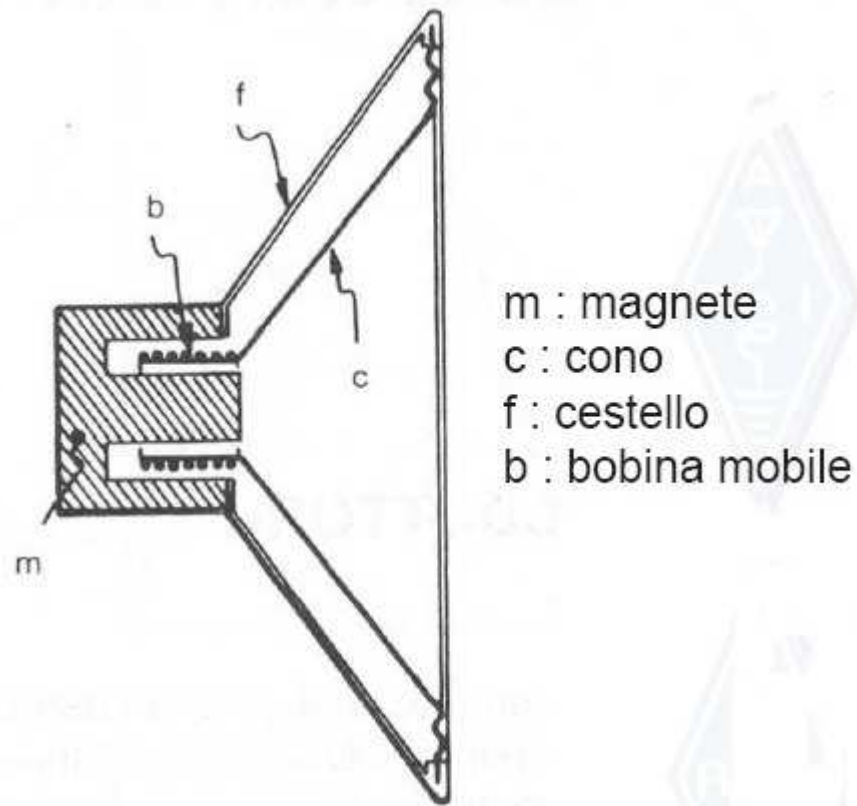
A carbone: sfrutta la variazione di conduttività di granuli di carbone compressi

A cristallo/ceramico: sfrutta l'effetto piezoelettrico

A condensatore: sfrutta la variazione di capacità tra due lamine

Dinamico: funziona come un altoparlante "a rovescio"

I TRASDUTTORI: L'ALTOPARLANTE



Trasforma un segnale elettrico in un'onda acustica

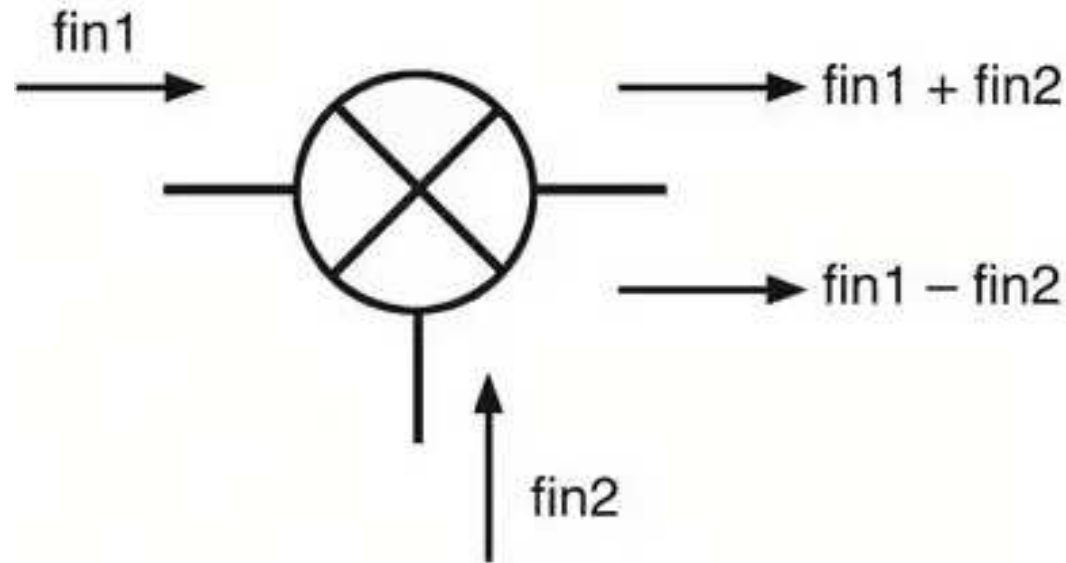
E' composto da un magnete permanente nella cui espansione polare scorre una bobina mobile

I campi magnetici del magnete e della bobina mobile interagiscono, provocando lo spostamento del cono.

Può funzionare "a rovescio" come microfono

I MISCELATORI

I MISCELATORI (MIXER)



Hanno due ingressi ed una uscita

Generano due segnali in uscita, di frequenza somma e differenza dei segnali di ingresso

Fonte: Pinterest

I MISCELATORI (MIXER)

Esempio: miscelo due segnali, uno con frequenza 10 Mhz e uno con frequenza 2 Mhz

Ottengo DUE segnali:

- **Uno con frequenza 12 Mhz $(10 + 2)$**
- **Uno con frequenza 8 Mhz $(10 - 2)$**

La frequenza che non serve si elimina con un filtro

I TRASMETTITORI

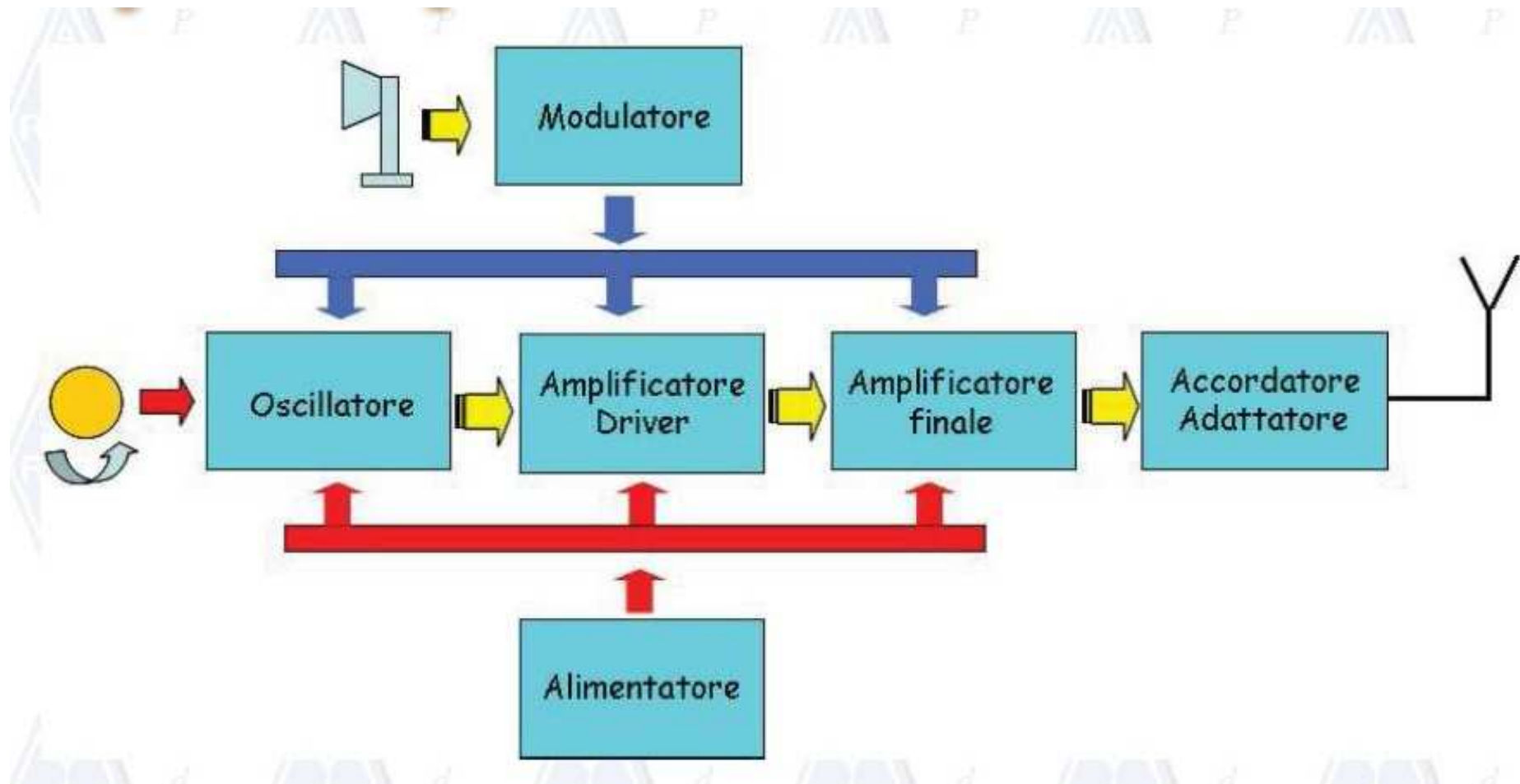
I TRASMETTITORI

Dispositivi idonei a trasformare un'informazione in un segnale irradiato

Trasmettitori:

- **In telegrafia (CW – continuous wave)**
- **In modulazione di ampiezza (AM)**
- **In banda laterale unica (SSB)**
- **In modulazione di frequenza (FM)**

SCHEMA A BLOCCHI GENERALE



COMPONENTI DI UN TRASMETTITORE

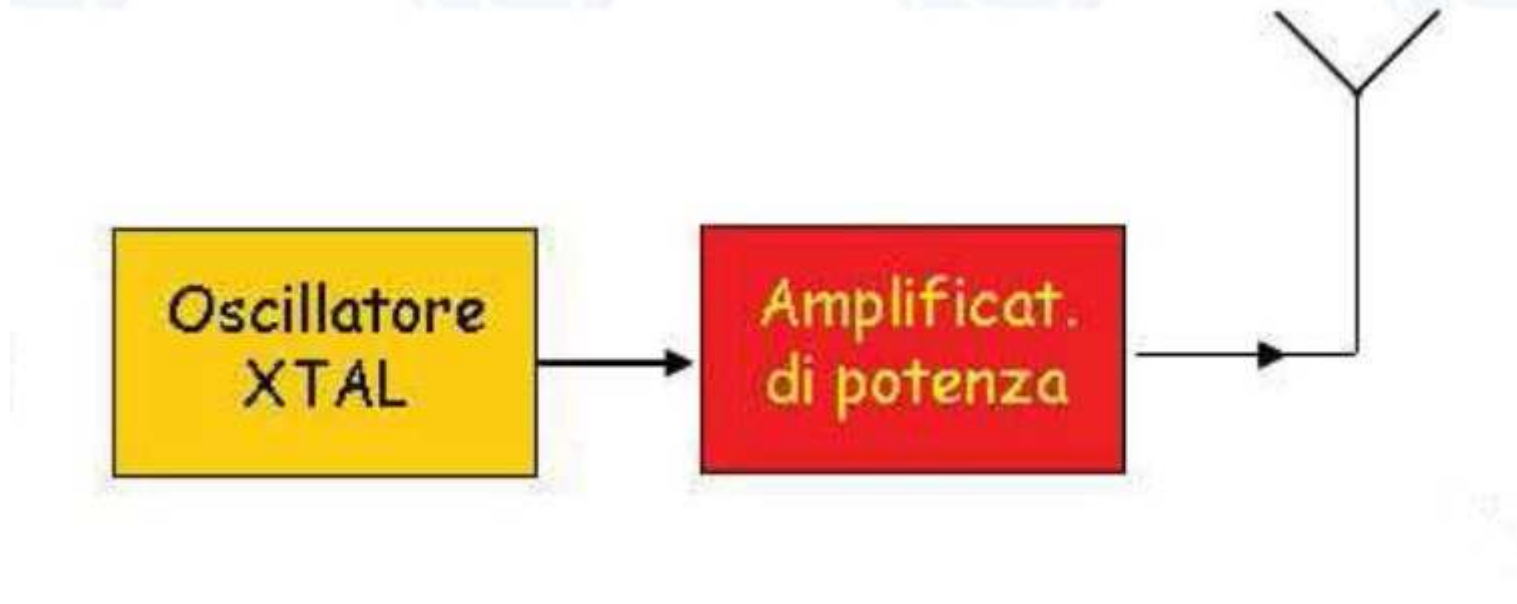
- **Oscillatore** – genera un segnale RF (radio frequenza)
- **Driver** – amplifica (in classe A) il segnale dell'oscillatore fino alla potenza necessaria per pilotare lo stadio finale
- **Amplificatore finale** – amplifica (in classe AB) il segnale RF fino alla potenza voluta

COMPONENTI DI UN TRASMETTITORE

- **Modulatore** – aggancia l'informazione da trasmettere al segnale RF (portante)
- **Accordatore d'antenna** – adatta l'impedenza d'uscita dell'amplificatore a quella dell'antenna

TRASMETTITORE CW (TELEGRAFIA)

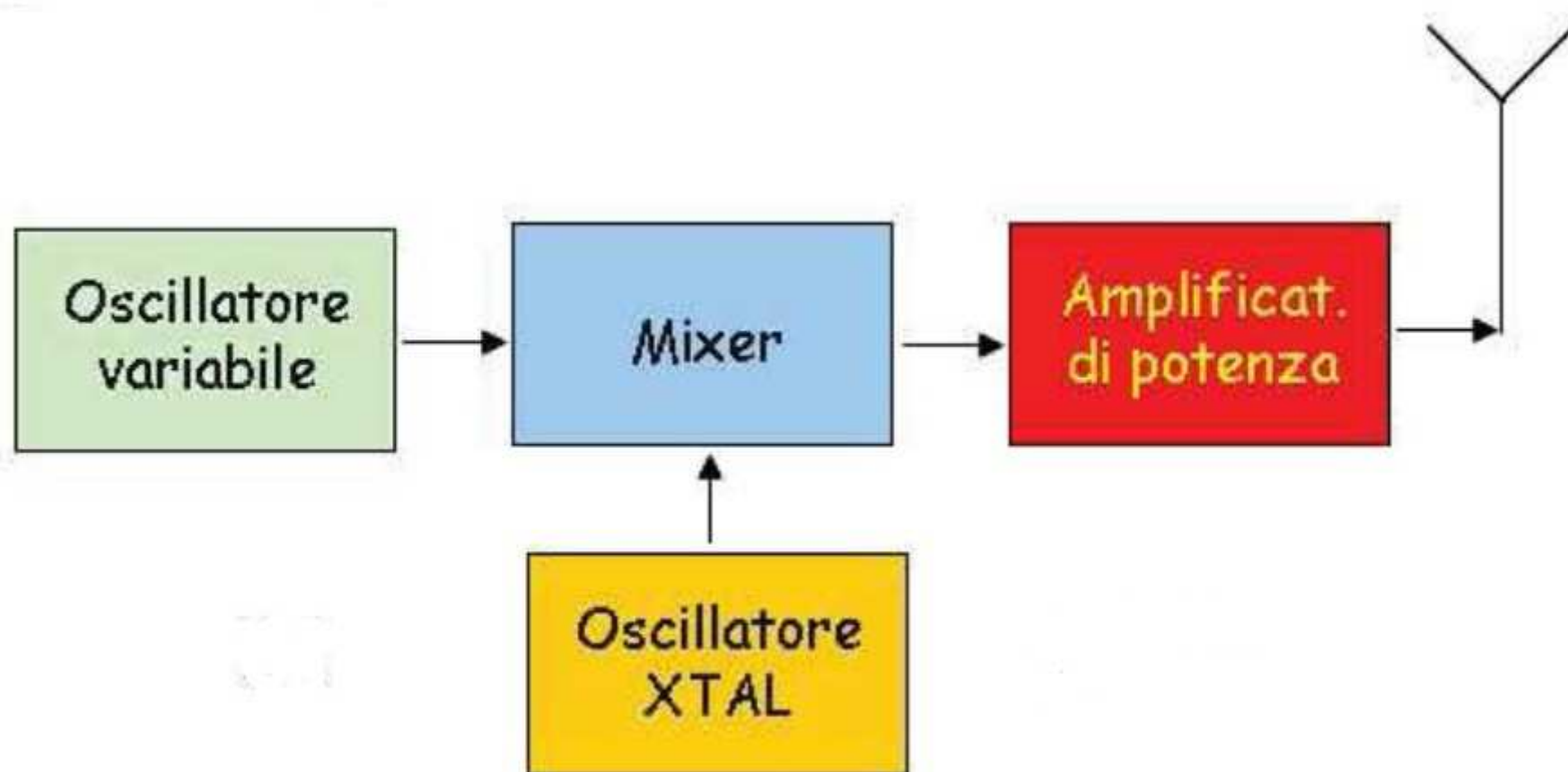
Il più semplice trasmettitore in CW



Problema: trasmette solo su una frequenza

TRASMETTITORE CW (TELEGRAFIA)

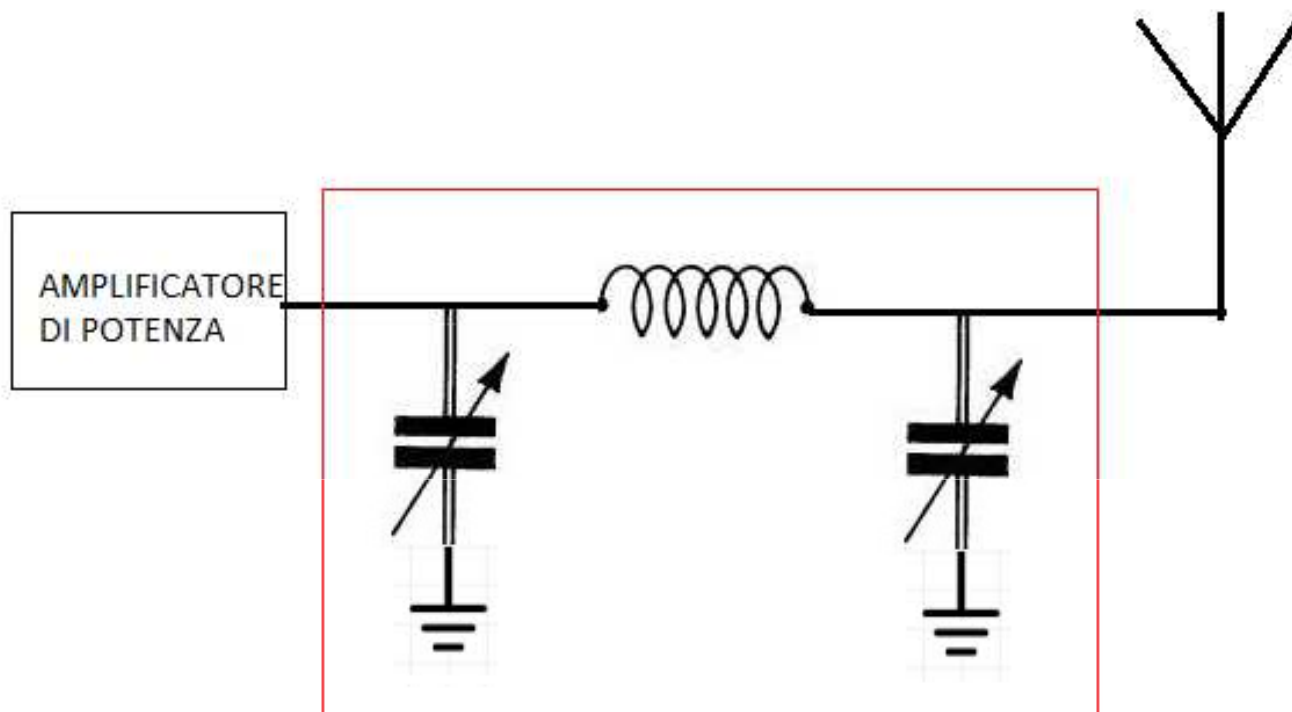
Come trasmettere su una banda



COME TRASMETTERE SU PIU' BANDE

- Oscillatore variabile: 5 - 5,5 MHz
- Banda dei **3,5 MHz** – XTAL=9 MHz
- Banda dei **7 MHz** – XTAL=12 MHz
- Banda dei **14 MHz** – XTAL=9 MHz
- Banda dei **21 MHz** – XTAL=16 MHz
- Banda dei **28 MHz** – XTAL=23 MHz

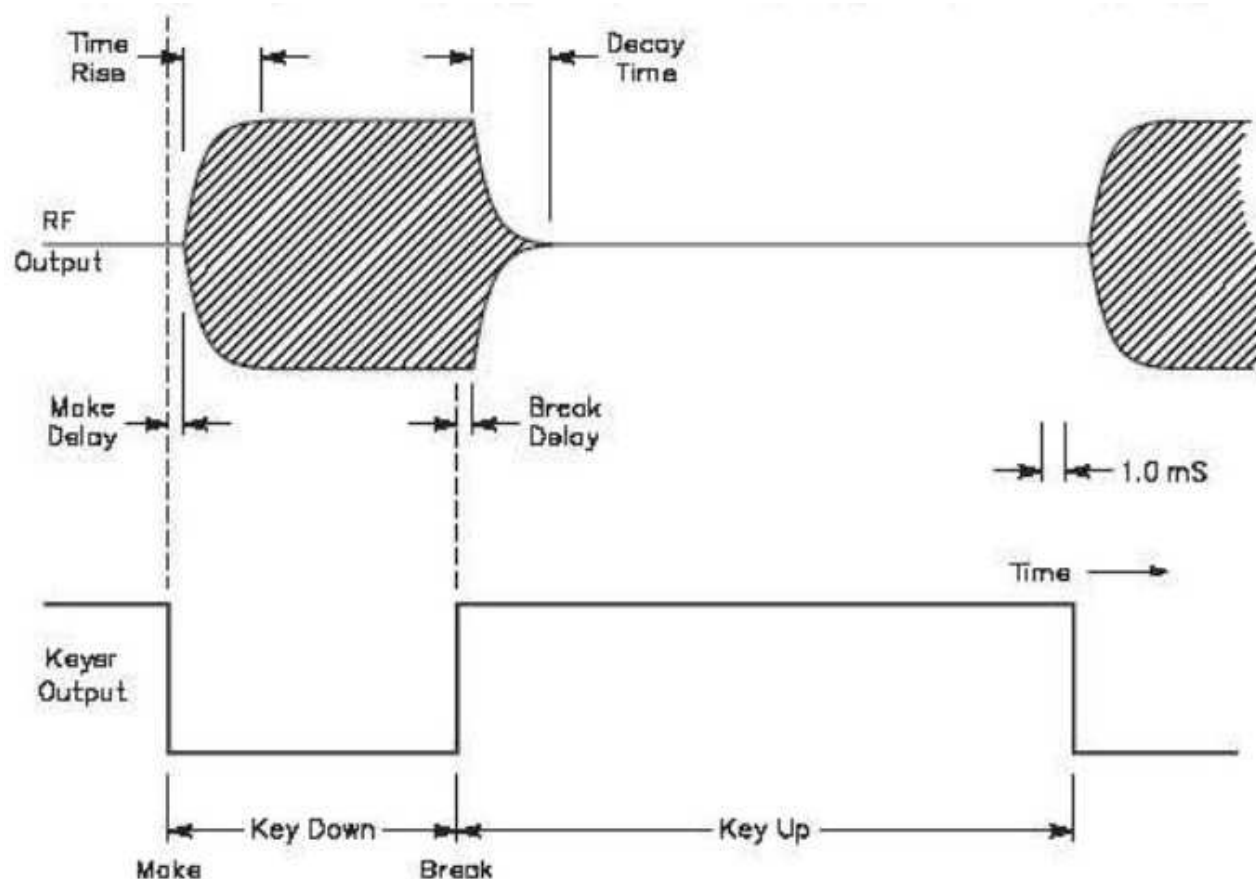
CIRCUITO DI ACCORDO A PI-GRECO



Adatta l'impedenza d'uscita dell'amplificatore a quella dell'antenna → massimo trasferimento di potenza

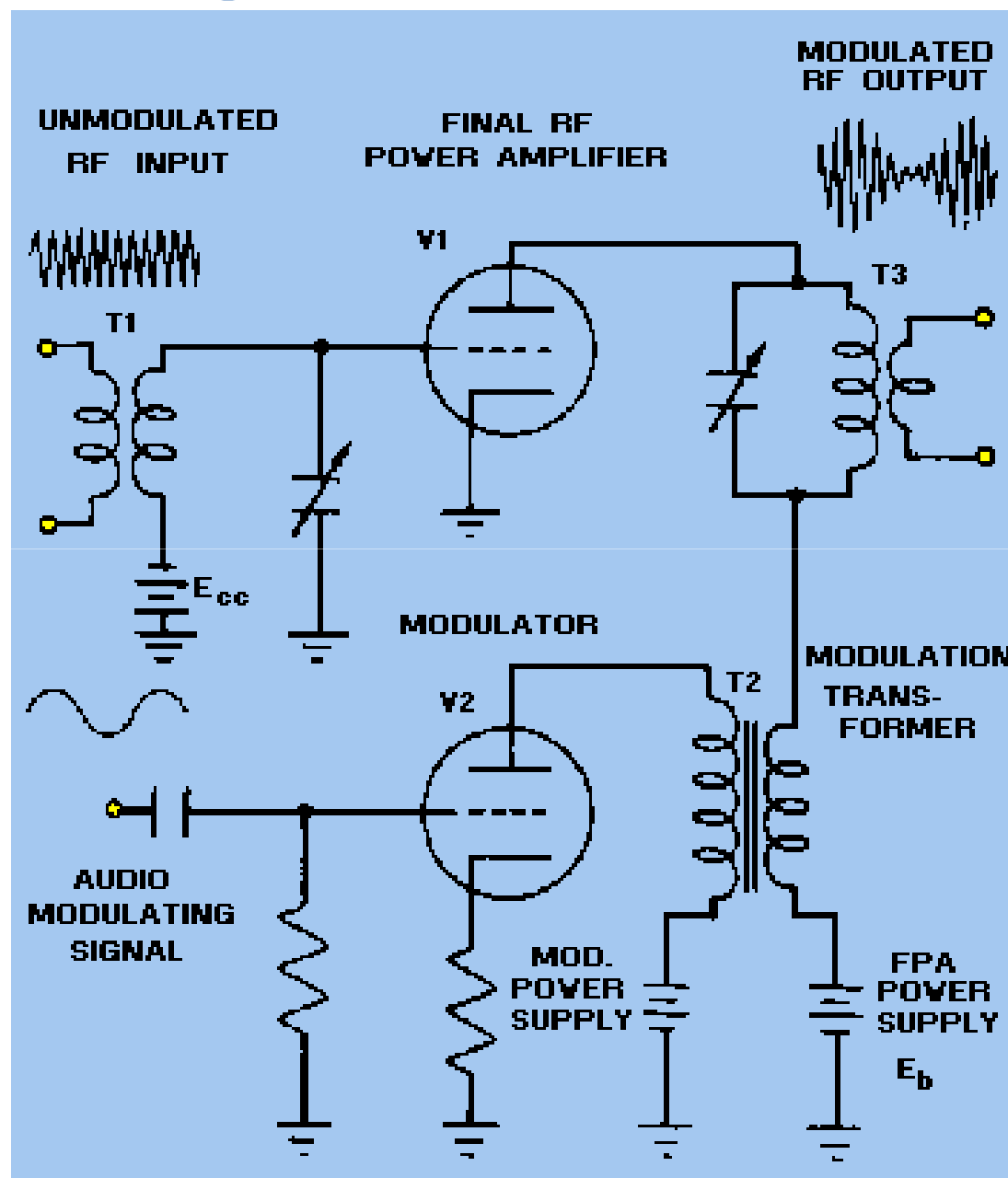
CW: I CLICK DI MANIPOLAZIONE

In taluni casi un TX CW può generare dei segnali di disturbo dovuti alla manipolazione

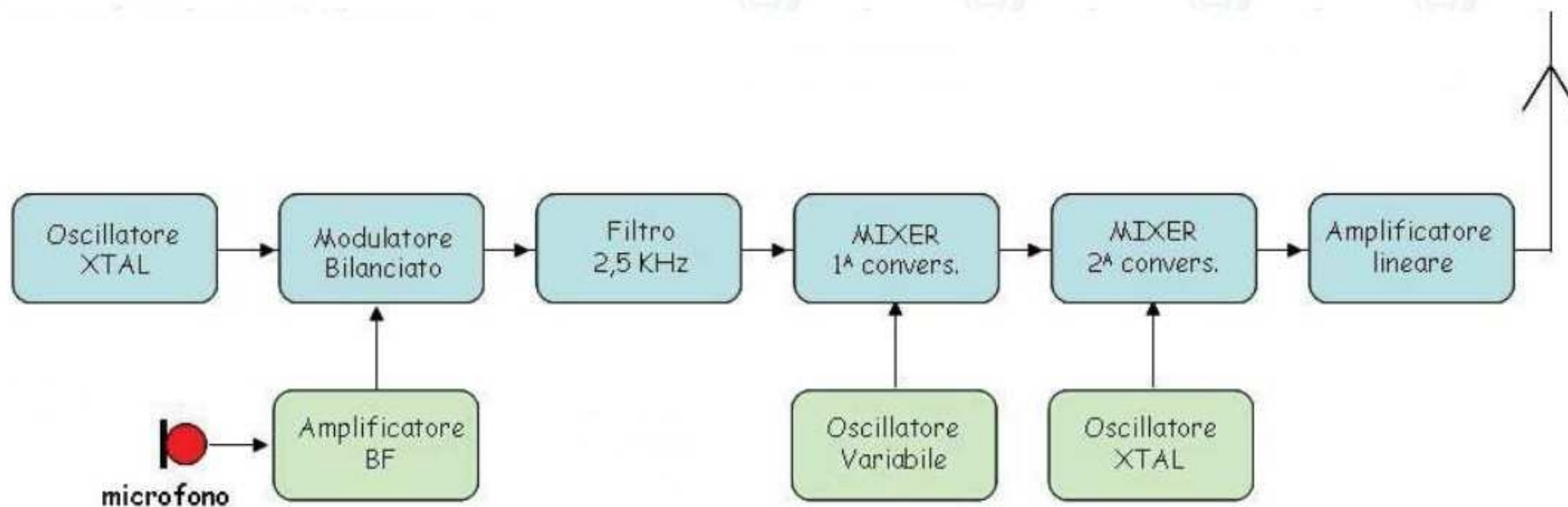


TRASMETTITORE PER AM

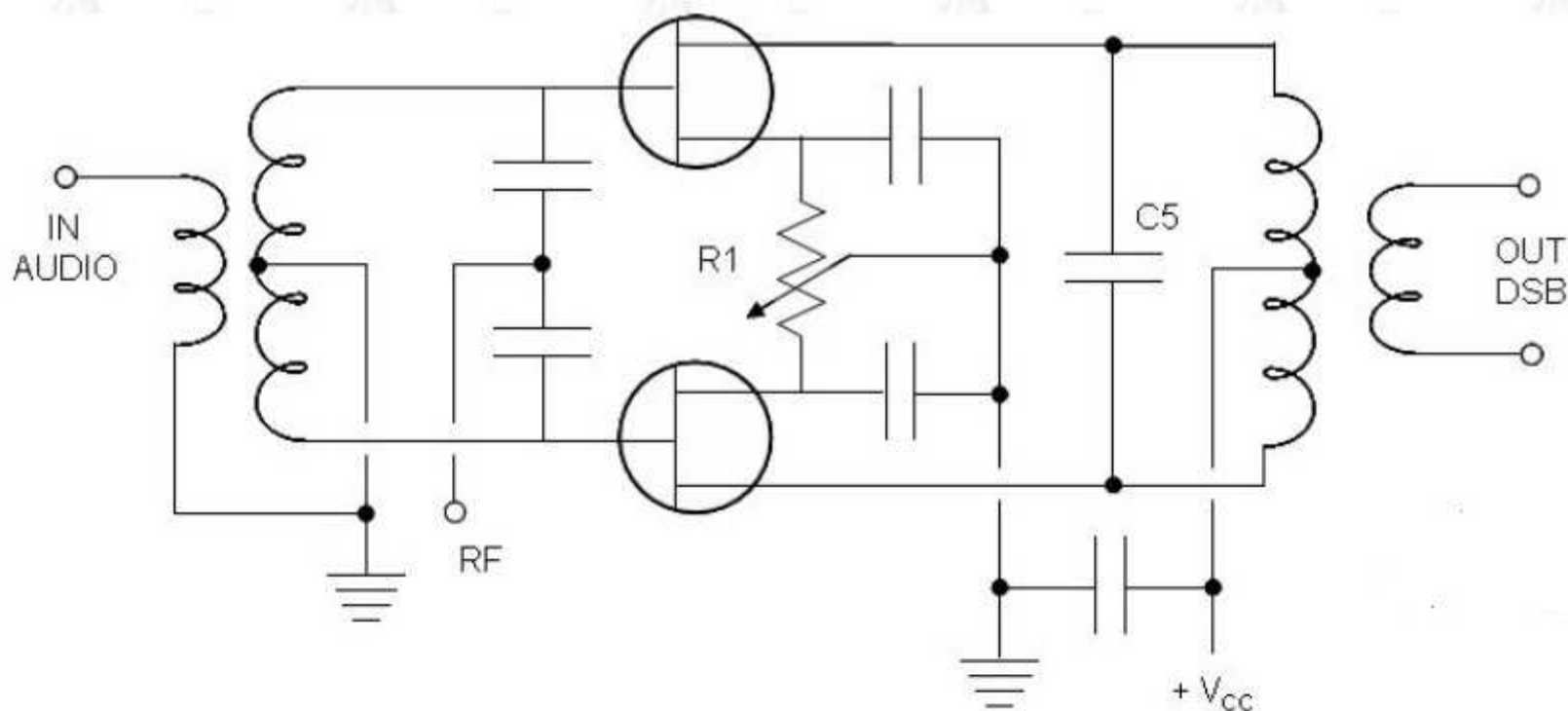
L'AM si ottiene modulando la **tensione di alimentazione** di un amplificatore



TRASMETTITORE PER SSB



IL MODULATORE BILANCIATO



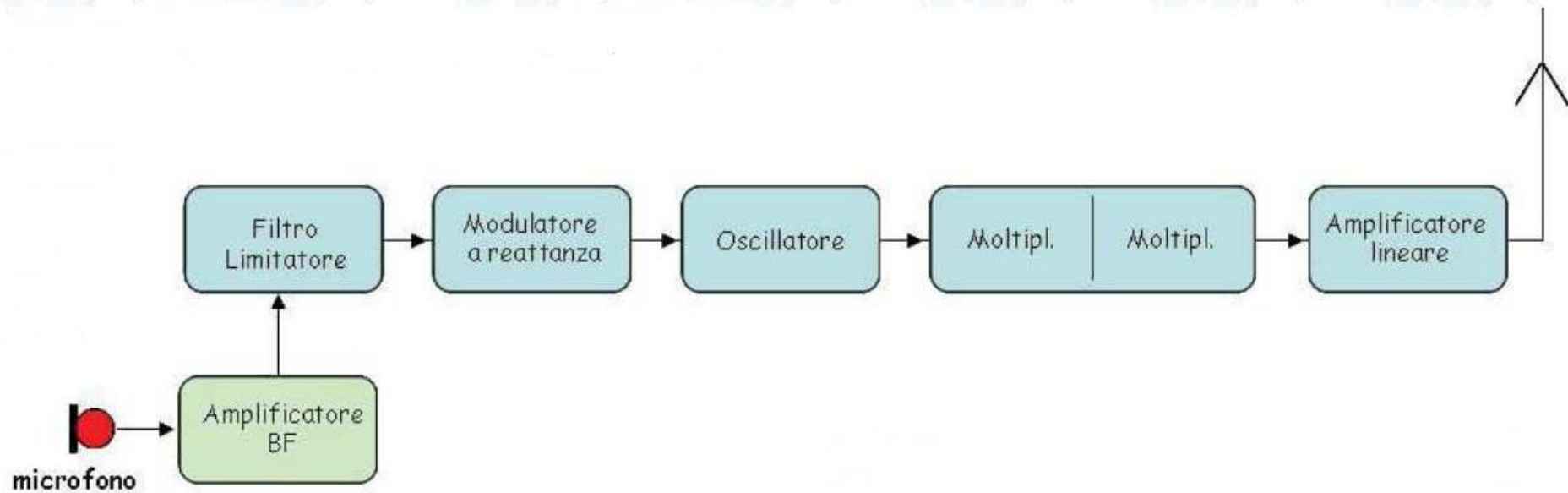
Quando non c'è ingresso audio l'uscita è pari a zero

Quando c'è ingresso audio, l'uscita è una DSB

TRASMETTITORE PER SSB

- **Oscillatore** – genera la portante
- **Modulatore bilanciato** – genera un segnale DSB (portante soppressa + 2 bande laterali)
- **Filtro 2,5 KHz** – Sopprime la banda laterale non voluta e si ottiene la SSB
- La SSB è generata a una frequenza fissa (data la presenza del filtro). I due **mixer** traslano la SSB sulle bande di interesse

TRASMETTITORE PER FM



TRASMETTITORE PER FM

- Il **filtro** limita i picchi del parlato ed inserisce una “pre-enfasi”
- Il **modulatore a reattanza** sposta la frequenza dell'oscillatore mediante, ad esempio, un diodo varicap
- I **moltiplicatori** “moltiplicano” X2, X4, etc, la frequenza, moltiplicando anche la deviazione (l'indice di modulazione del segnale FM)

ESEMPIO

- Genero la FM con un oscillatore a 14 MHz
- A 14 MHz ho una deviazione di frequenza pari a 600 Hz
- Che deviazione di frequenza avrò a 140 MHz?

Risposta: la frequenza dell'oscillatore viene moltiplicata di **10 volte**, quindi a 140 MHz avrò una deviazione di **6 KHz**

CARATTERISTICHE DI UN TRASMETTITORE

Stabilità di frequenza: capacità di mantenere inalterata nel tempo la frequenza di lavoro

Larghezza di banda: porzione di spettro occupata dal segnale modulato

Potenza di uscita: valore espresso in WATT della potenza RF che lo stadio finale del trasmettitore può generare

CARATTERISTICHE DI UN TRASMETTITORE

Rendimento: rapporto fra potenza RF in uscita e potenza assorbita dallo stadio finale

Deviazione di frequenza: nei TX **FM** indica il massimo scostamento della frequenza della portante modulata da quella non modulata

Indice di modulazione: nei TX **AM** è la massima variazione di ampiezza della portante rispetto al valore in assenza di modulazione

L'INTERMODULAZIONE

L'INTERMODULAZIONE

E' la comparsa di **frequenze indesiderate**, non presenti all'ingresso dell'amplificatore, che si producono in presenza di non linearità dell'amplificatore stesso

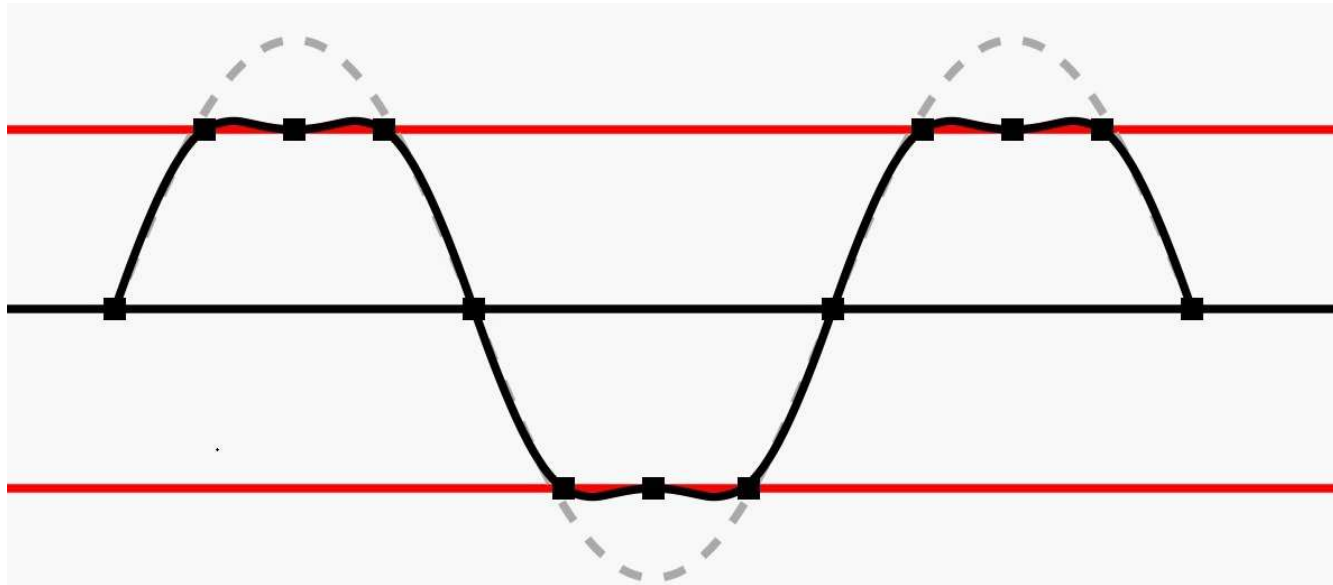
Si genera quando un amplificatore:

- ha in ingresso **più di un segnale**
- è pilotato **oltre** la potenza che può erogare in regime lineare

LE ARMONICHE

Le armoniche nascono quando un segnale sinusoidale viene deformato.

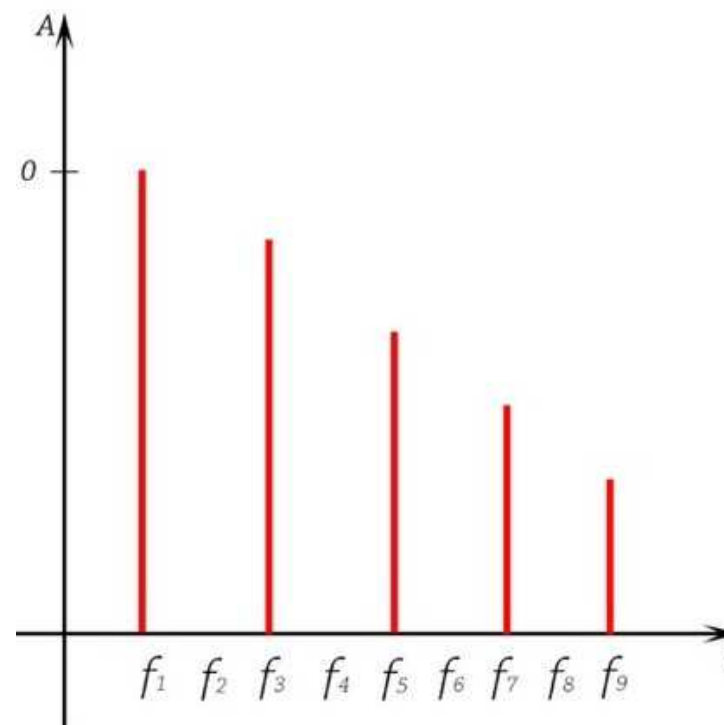
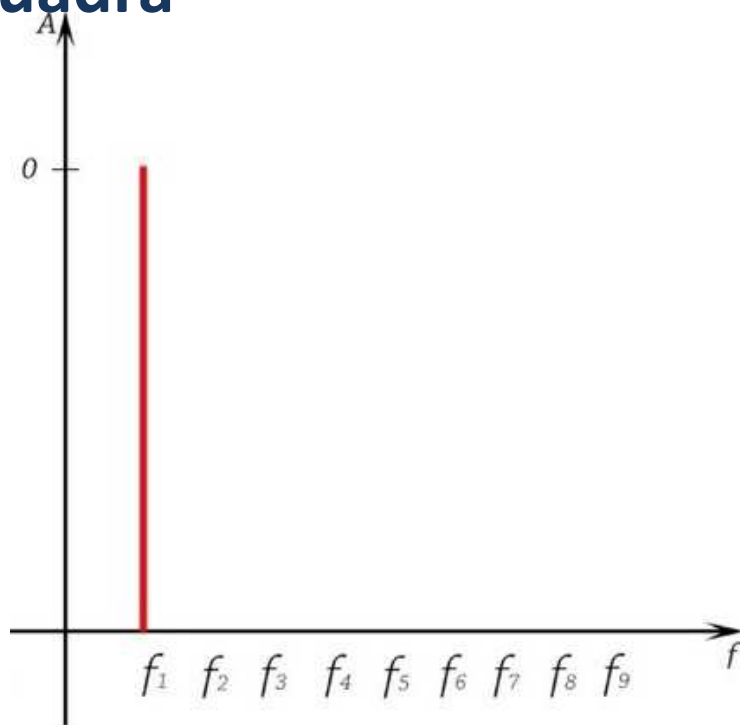
La causa più comune è un amplificatore sovra-pilotato



LE ARMONICHE

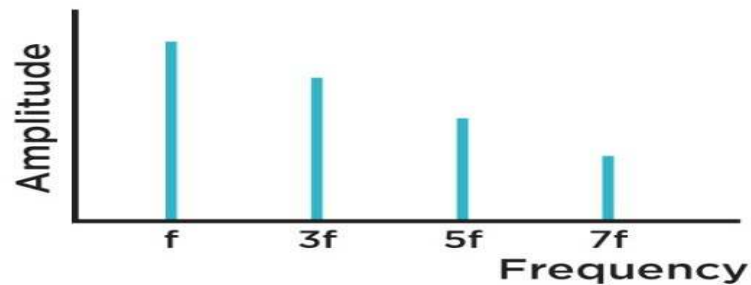
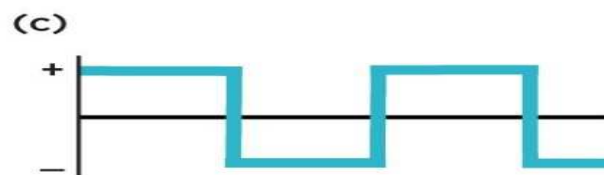
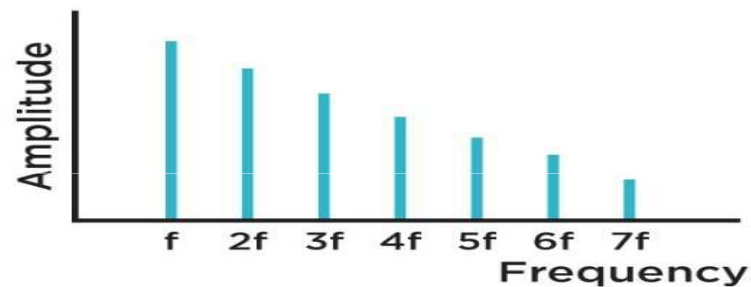
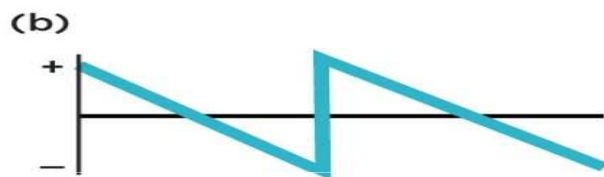
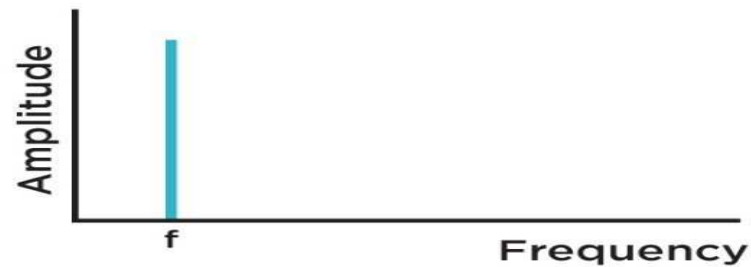
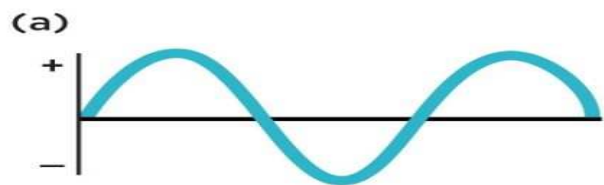
Le armoniche hanno una frequenza multipla della frequenza “fondamentale” che le genera

Il “flat-topping” genera in prevalenza armoniche dispari: la forma della fondamentale diventa simile ad un’onda quadra



LE ARMONICHE

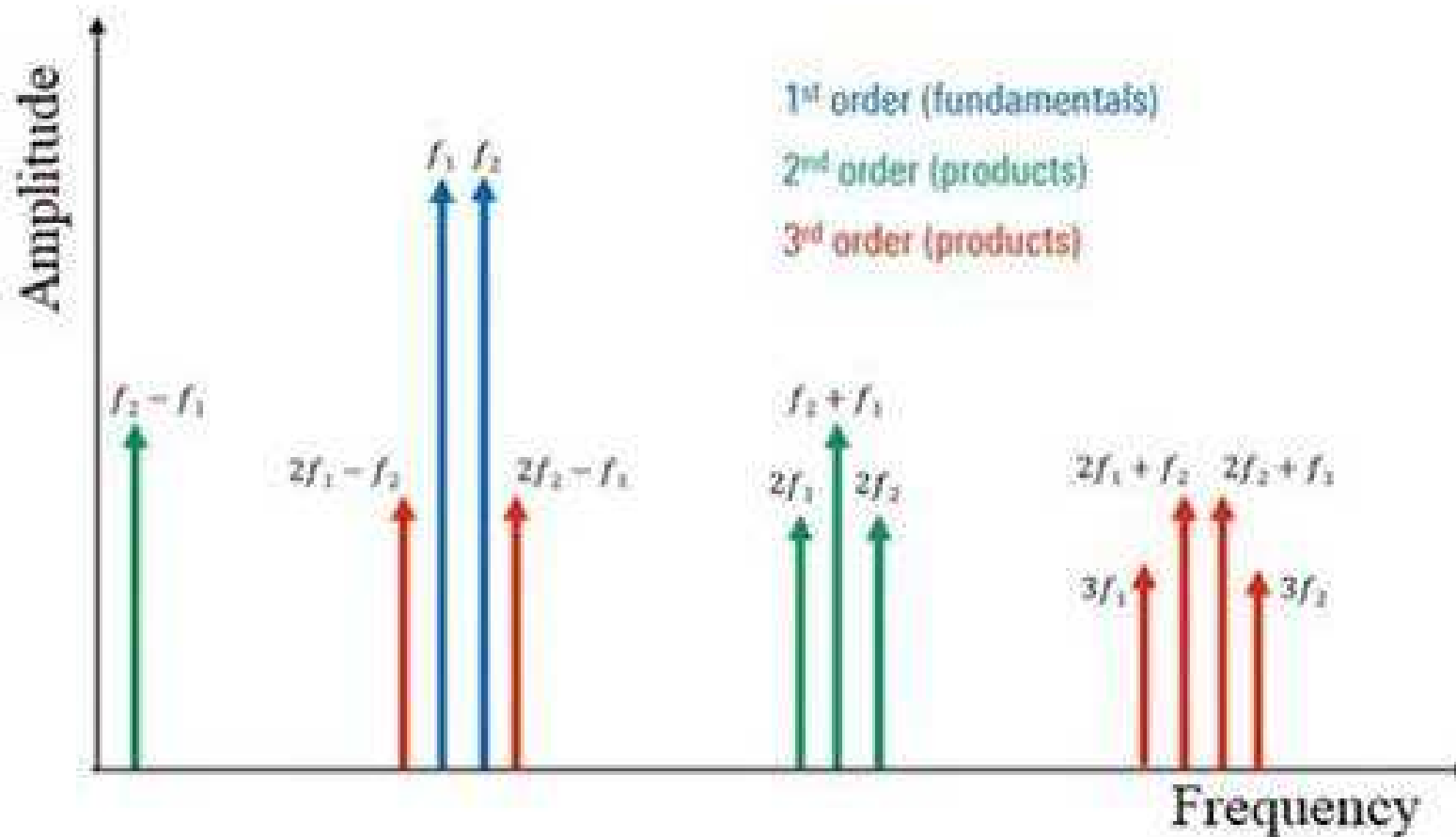
Waveform



Fonte: Pinterest

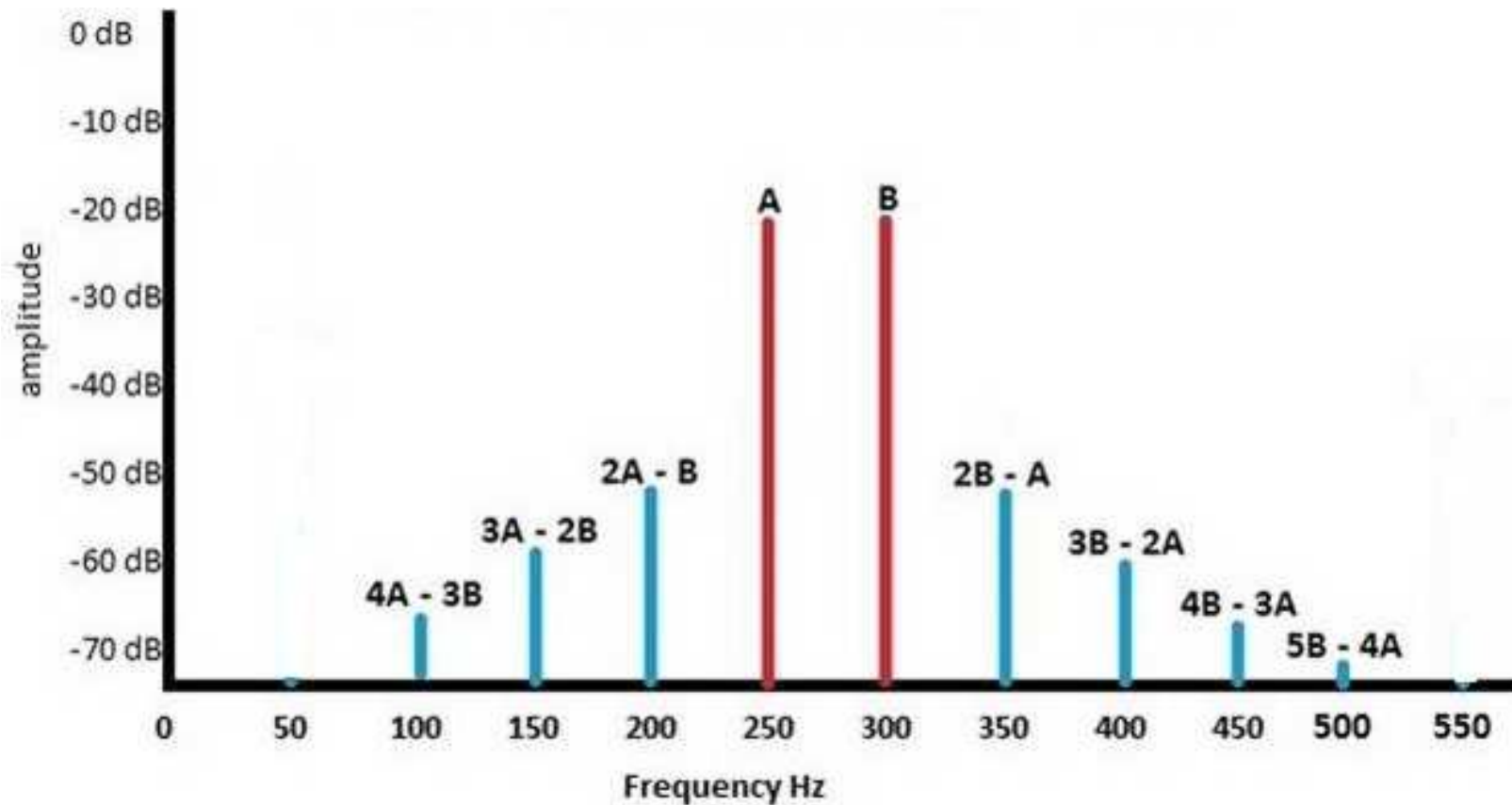
L'INTERMODULAZIONE

Cosa accade quando si hanno due segnali



L'INTERMODULAZIONE

Se il sovra-pilotaggio aumenta, nascono segnali del “quinto ordine”, del “settimo ordine” e così via



GRAZIE PER L'ATTENZIONE